核心精讲

泌外梗阻和外伤

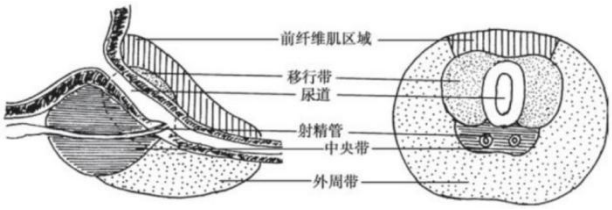
性感认识：前骑球、后骨膜

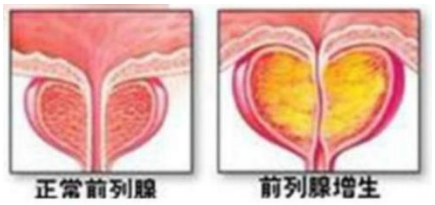
一、前列腺增生

外科　泌外梗阻和外伤&运动系统畸形
00:00:38--00:10:37

①发病因素：老龄+有功能的睾丸

②好发：移行带（注意：与前列腺癌无关——前列腺癌好发于外周带 曾毅爱粥）





③尿频（最早），进行性排尿困难（最典型），劳累、饮酒等加重

④直肠指检中间沟变浅或消失（首选），影像学首选B超

「理顺知识点」

- 前列腺增生→充血→诱发逼尿肌功能改变→尿频（急迫性尿失禁）
- 随着梗阻的加重→排尿越困难→进行性排尿困难→充溢性尿失禁

⑤治疗：

观察随访
α-R阻断剂如特拉唑嗪、5α还原酶抑制剂如非那雄胺。禁用CCB
经尿道前列腺切除术TURP、经尿道前列腺切开术TUIP、经尿道前列腺剜除术EEP（前列腺体积80ml以上）
并发急性尿潴留→导尿

「理顺知识点」

- 5α 还原酶抑制剂：抑制睾酮向双氢睾酮的转化→双氢睾酮↓→治疗前列腺增生
- 尿道内括约肌表达 α1-R，阻断 α1-R→尿道内括约肌舒张→促进排尿

⑥并发症：尿潴留、急迫性尿失禁、充溢性尿失禁、膀胱结石、感染、肾后性肾功能不全、膀胱假性憩室、无痛性血尿、腹外疝、痔疮

二、泌尿系结石

外科　泌外梗阻和外伤&运动系统畸形
00:10:37--00:34:10

1.成分

草酸钙（最常见）	硬、糙、桑葚样、棕褐色（小草常见、喝了伤心）	X线高密度
磷酸钙	易碎、糙、鹿角样、灰白色等（鹿角易掰碎） 酸化尿液+抗感染（灵感）	X线高密度
尿酸盐	硬、光滑、颗粒状、红色（颗颗血尿）	X线不显影
胱氨酸	硬、光滑、蜡样、黄色（辣黄瓜）	X线不显影

抓规律：多数是碱化尿液

记特殊：磷酸盐结石要酸化尿液、肝性脑病要稀醋酸灌肠





尿路结石VS胆系结石：

尿路结石	胆系结石
南方地区多见	西北地区多见
与钙代谢异常有关	与钙代谢异常无关
成分主要是草酸钙、磷酸钙	成分主要是胆固醇等
草酸钙、磷酸钙：X线多显影 尿酸盐、胱氨酸：X线不显影（尿光了不显影）	纯胆固醇结石：X线常不显影 混合性结石：X线常显影 胆色素结石：X线部分显影
碎石、取石或其它	胆囊结石切胆囊、胆管结石取石或其它

「理顺知识点」

- 尿路结石的形成与Ca^{2+}和草酸磷酸形成沉淀相关
- 含钙→X 线高密度；不含钙→X 线不显影
- 胆系结石禁止碎石，碎石后细小结石可能经胆囊管进入胆总管，诱发胆管炎或胰腺炎

2.首选B超→CT

「理顺知识点」

- 仅凭平片无法判断是胆囊结石还是肾结石
- 侧位片若高密度影与脊柱重叠→泌尿系结石（肾脏、输尿管为腹膜后器官，脊柱也位于腹膜后）
- 若高密度影位于脊柱前方→胆系结石





3.表现

（1）疼痛

①肾结石：肾区、肋脊角

②输尿管结石：绞痛

③膀胱结石：排尿突然中断+改变体位又排尿、膀胱刺激症

「理顺知识点」

- 输尿管结石→输尿管梗阻→输尿管平滑肌代偿性收缩→平滑肌痉挛→绞痛
- 阵发性绞痛→考虑胆系结石、输尿管结石、机械性肠梗阻

（2）血尿：血尿与病变程度不一定相关

「理顺知识点」

- 若结石完全堵塞输尿管，尿液无法排出，当然也不会出现血尿，但病情实际更严重→血尿与病变程度不一定相关

（3）并发症：梗阻（尿潴留、肾功能不全）、感染、癌变（最严重）

4.治疗

（1）若肾功能极差：先造瘘

（2）多发结石（害怕输尿管结石）「肾易输重」

①双侧肾结石：先处理容易取出的一侧

②双侧输尿管结石：双侧输尿管镜碎石取石，否则先处理梗阻严重的一侧

③一侧肾结石、一侧输尿管结石：先处理输尿管结石

「理顺知识点」

- 双侧肾结石：若先处理难取出的一侧，简单侧结石可能掉入输尿管，造成输尿管结石
- 双侧输尿管结石：害怕梗阻引起肾衰竭→先处理梗阻严重的一侧

（3）结石＜0.6cm：药物+饮水（遛出去了）

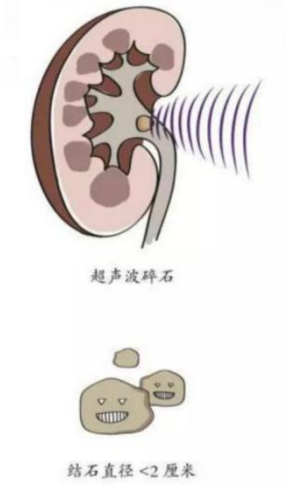
	肾结石	输尿管上段结石	输尿管中下段结石
0.6–2cm	体外冲击波碎石ESWL（饿/2死我了）		输尿管镜碎石取石URL 输尿管中下段的结石受肠道气体干扰不易定位
＞2cm	经皮肾镜碎石取石PCNL	腹腔镜输尿管切开取石LUL	

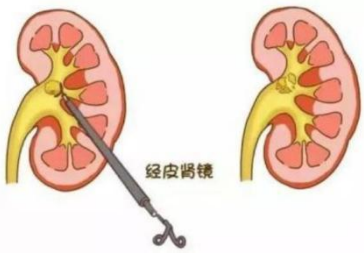
注意：肾盂结石合并肾盂输尿管连接处梗阻做肾盂切开取石

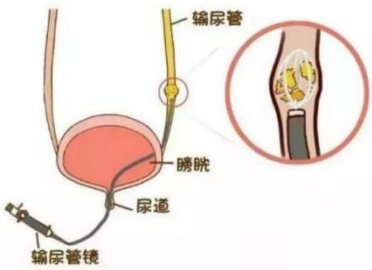
（4）膀胱结石尤其＜2cm：膀胱镜碎石取石

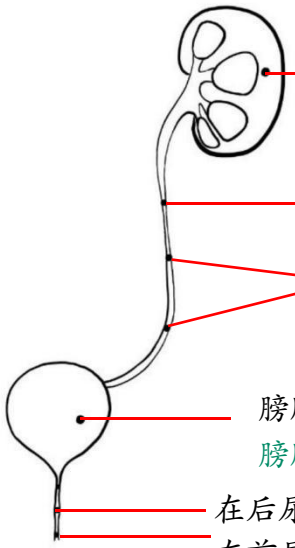
膀胱结石>2cm或有尿路感染：耻骨上的膀胱切开取石

（5）尿道结石尽量不作尿道切开取石：在后尿道将结石推入膀胱按膀胱结石处理、在前尿道石蜡润滑挤出尿道口









＜0.6cm：药物+饮水

0.6−2cm→体外冲击波碎石 ESWL

＞2cm→经皮肾镜碎石取石 PCNL

＞2cm→腹腔镜输尿管切开取石 LUL

0.6−2cm→输尿管镜碎石取石 URL

＞2cm→腹腔镜输尿管切开取石 LUL

膀胱结石尤其＜2cm：膀胱镜碎石取石

膀胱结石>2cm，或有尿路感染：耻骨上的膀胱切开取石

在后尿道将结石推入膀胱按膀胱结石处理

在前尿道石蜡润滑挤出尿道口

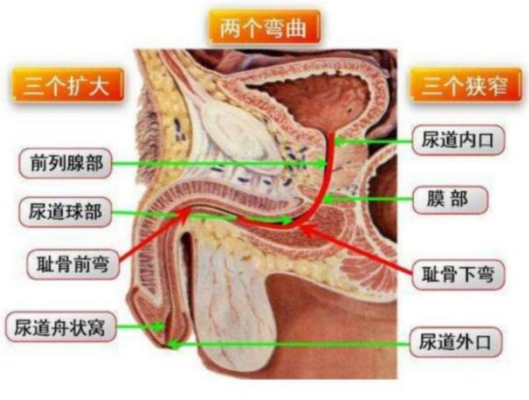
三、泌尿系外伤

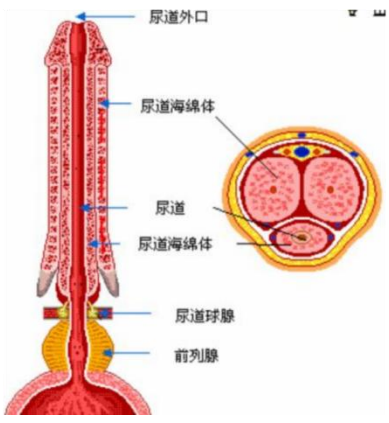
外科　泌外梗阻和外伤&运动系统畸形
00:34:10−−00:46:15

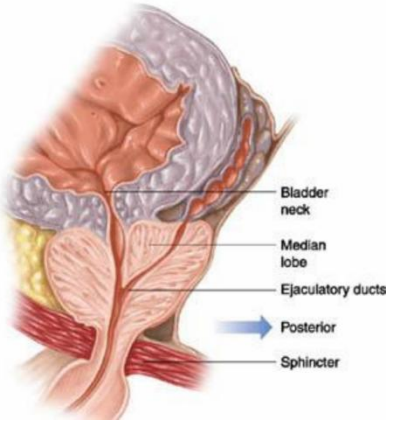
（一）尿道外伤

男性尿道外伤最多见，金标准逆行尿道造影

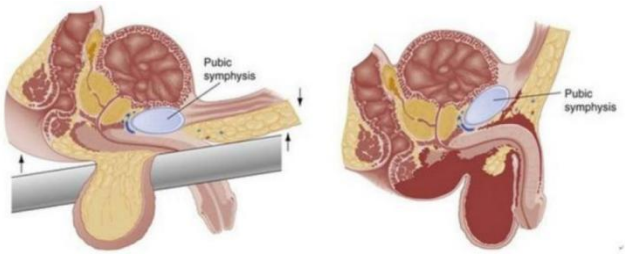
前骑球、后骨膜	前尿道	后尿道
尿生殖膈	以下	以上
主要原因	会阴部骑跨	骨盆骨折
多损伤	尿道球部	尿道膜部
尿外渗、血肿	会阴、阴囊、阴茎、下腹壁	膀胱周围、耻骨后间隙
其它		直肠指检肿痛、前列腺尖端浮动感











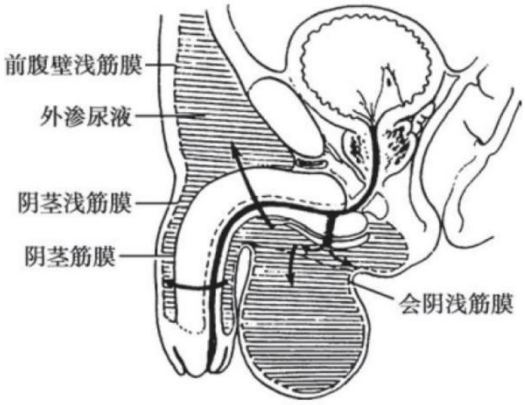


图 51-6　尿道球部破裂的尿外渗范围

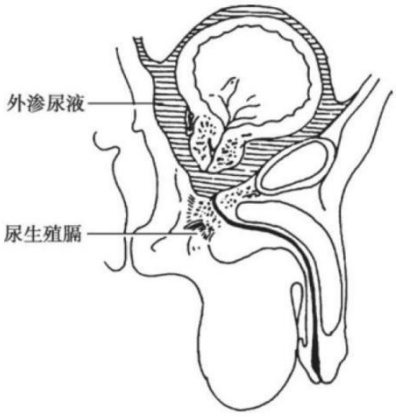


图 51-7　后尿道损伤的尿外渗范围

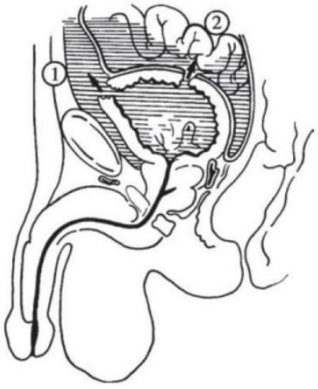


图 51-4　膀胱损伤(破裂)
①腹膜外型　②腹膜内型

（二）膀胱外伤

	腹膜外型膀胱破裂	腹膜内型膀胱破裂
	前壁	后壁、顶部
尿外渗、血肿	膀胱周围、耻骨后间隙	腹腔
其它	下腹疼痛、压痛、肌紧张，直肠指检肿痛	全腹腹膜刺激征，可有移动性浊音
手术	下腹正中切口	剖腹探查

「理顺知识点」

- 鉴别后尿道破裂有前列腺尖端浮动感

（三）肾外伤

①腰腹部疼痛+血尿（血尿与病变程度不一定相关），影像学首选CT

②类型：

肾挫伤	最轻
肾裂伤	如全层裂伤：腰腹部肿块（区别于挫伤）、大量全程肉眼血尿，可有腹膜刺激征、休克
肾蒂损伤	最重：迅速出现休克、肾功能丧失（di-die）

③大出血、休克→手术探查同时抗休克

「理顺知识点」

- B超无助于肾外伤分型，因此肾外伤首选CT
- 肾挫伤：血肿多积聚在包膜下，无腰腹肿块
- 肾裂伤：血肿突破包膜，形成腰腹部肿块
- 肾裂伤属于上尿路损伤，可有大量全程肉眼血尿

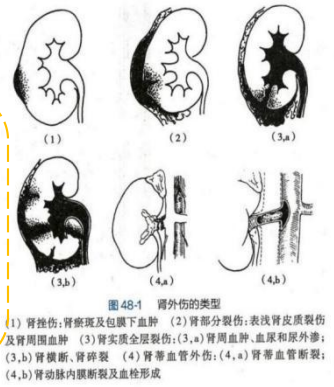
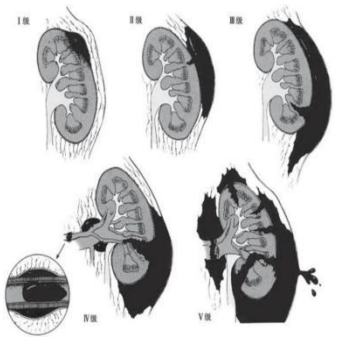


图 48-1　肾外伤的类型
(1) 肾挫伤:肾瘀斑及包膜下血肿　(2) 肾部分裂伤:表浅肾皮质裂伤及肾周围血肿　(3) 肾实质全层裂伤:(3,a) 肾周血肿、血尿和尿外渗;(3,b) 肾横断、肾碎裂　(4) 肾蒂血管外伤:(4,a) 肾蒂血管断裂;(4,b) 肾动脉内膜断裂及血栓形成



专题串联

尿失禁

持续性尿失禁（真性尿失禁）	充溢性尿失禁（假性尿失禁）	急迫性尿失禁	压力性尿失禁
完全失去控制排尿的能力，任何时间、体位下尿液均会持续不自主从尿道口流出	尿液不连续从尿道口不自主流出、呈滴沥样、夜间多见	严重的尿频、尿急而膀胱不受意识控制就开始排尿	平常控制排尿能力正常，但咳嗽、起立等腹内压增加时少量尿液不自主从尿道口流出
多见于外伤、手术、先天性疾病引起的膀胱颈和尿道括约肌损伤	多见于前列腺增生、肿瘤、尿道狭窄等下尿路慢性梗阻或神经系统疾病导致膀胱逼尿肌收缩无力 患者每次排尿时尿液都难以排尽、膀胱内残余尿逐渐增多、膀胱过度充盈导致膀胱内压超过尿道阻力	多见于膀胱炎、神经源性膀胱、重度膀胱出口梗阻引起的膀胱不稳定收缩	多见于多产妇、绝经后引起的阴道前壁支撑力下降和盆腔组织功能障碍或前列腺手术后引起的尿道外括约肌损伤

真题解析·泌外梗阻和外伤

外科　泌外梗阻和外伤&运动系统畸形
00:49:58--01:02:00

1.2012N147−148B

A.质硬粗糙、不规则、常呈桑椹样，棕褐色　小草常见，喝了伤心

B.易碎粗糙、不规则，灰白色、黄色或棕色　鹿角易掰碎

C.光滑、淡黄至黄棕色、蜡样外观　蜡黄瓜

D.X线不被显示　尿光了不显影

泌尿系草酸钙结石的特点是

泌尿系胱氨酸结石的特点是　CD都可，C更好

2.2013N176X前列腺增生可出现的并发症

A.癌变

B.肾功能衰竭

C.腹股沟疝

D.无痛性血尿

　答案：1−2 AC BCD

3.2014N85A尿道膜部损伤后血肿最常见的部位是

A.会阴部

B.阴囊部

C.尿生殖膈以上

D.下腹壁

4.2015N147−148B

A.尿道球部

B.后尿道

C.腹膜内膀胱

D.腹膜外膀胱

会阴部骑跨伤后出现排尿困难，尿道滴血的泌尿损伤，其常见部位是

骨盆多处骨折后出现排尿困难的泌尿损伤，其常见部位是

5.2021N163X男性急性尿潴留常见的原因有

A.尿路结石

B.尿路狭窄

C.前列腺炎

D.良性前列腺增生

6.2022N163X肾挫伤后临床上可表现为

A.肉眼血尿或镜下血尿

B.无血尿

C.腰部肿块

D.会阴部放射痛

7.2023N60A关于良性前列腺增生手术指征的叙述，错误的是

A.反复尿潴留

B.反复泌尿系感染

C.血清PSA轻度升高

D.继发膀胱结石

轻度升高的原因很多，做了直肠指检PSA也有可能轻度升高
PSA明显升高应该要做前列腺穿刺穿刺活检看是否是癌
若局限在前列腺→根治性前列腺切除
若突破前列腺→抗雄＋去势治疗

　答案：3−7 C AB ABD AB C

8.2024N96-97A男性，75岁。进行性排尿异常5年，表现为尿频、尿等待、排尿不能成线，常因尿液不自觉流出而湿内裤，直肠指诊示前列腺增大，中间沟变浅。

96.该患者目前存在的情况是

A.真性尿失禁

B.急迫性尿失禁

C.压力性尿失禁

D.充溢性尿失禁

97.导致此种情况最可能的原因是

A.慢性前列腺炎

B.良性前列腺增生

C.前列腺癌

D.膀胱癌

9.2025N60A常用于治疗前列腺增生症的联合用药方案是

A.α受体拮抗剂+5α还原酶抑制剂

B.β受体拮抗剂+5α还原酶抑制剂

C.α受体拮抗剂+β受体拮抗剂

D.β受体拮抗剂+植物类药

　答案：8-9 DB A